

Considerazioni Aggiuntive Al Testo D El Prof

marco robba

July 17, 2026

Contents

1	Per il DB	1
1.1	Stazione	1
1.1.1	Di tracciamento	1
1.1.2	guasti	2
1.2	Treno	2
2	TAbelle Db	2
2.1	Centrale	2
2.2	Stazione	2

1 Per il DB

1.1 Stazione

1.1.1 Di tracciamento

- Quali dati produce la stazione

1. Treno di passaggio

- dati dell’ingresso (timestamp e id treno)
- dati dell’uscita (timestamp e id treno)

sarebbero i sensori della stazione posti alle entrate e alle uscite della stazione

- Eccezione un treno può entrarvi e non uscirvi capolinea
 - * gestire il caso per cui la stazione non è un capolinea ma comunque il treno lo si smonta e lo si ritira da quella stazione, molto spesso a causa di un guasto
- un treno può uscirvi senza entrarvi

1.1.2 guasti

- Stato del guasto(risolto/non risolto)
 1. Gestione guasto nel canale informativo Per non perdere i dati previo descritti allora è cosa buona immagazzianare tali per non perderli e reinviarli una volta che la connessione viene ristabilità e cancellarli una volta che saranno inviati tutti
 2. Guasti vero e proprio della stazione ne inibisce l'uso
 - Esempi
 - * rottura di un binario
 - per una particolare linea della stazione
 - * rottura di un treno
 - per una particolare linea della stazione
 - treno esploso
 - treno deragliato (non credo sia necessario gestire questi casi)

1.2 Treno

- stato: fermo(per via di un guasto su una linea) o attivo guasto etc per gestire se lasciarlo fermo o farlo muovere
 - le proprie informazioni
 - itinerario

2 TAbelle Db

2.1 Centrale

CREATE TABLE

2.2 Stazione

```
CREATE TABLE Stato (  
    id_stazione          INT PRIMARY KEY,  
    nomeStazione         VARCHAR(100) NOT NULL,  
    regioneGeograficaDiAppartenenza VARCHAR(100),  
    funzionanteONo       BOOLEAN,  
    flagFaultInCorso     BOOLEAN,
```

```

        timestampInizioUltimoFault    TIMESTAMP,
        timestampFineUltimoFault      TIMESTAMP
    );

CREATE TABLE Tratte (
    id_tratta          INT PRIMARY KEY,  -- deve essere lo stesso del
    ↪ DB centrale
    stazionePartenza  INT NOT NULL,
    stazioneArrivo    INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (stazionePartenza) REFERENCES Stato(id_stazione),
    FOREIGN KEY (stazioneArrivo)   REFERENCES Stato(id_stazione)
);

CREATE TABLE Guasto_Locale_Momentaneo (
    id_Guasto          INT PRIMARY KEY,
    statoRisoltoONo    BOOLEAN,
    tipo               VARCHAR(50),
    descrizione         VARCHAR(255),
    timestamp          TIMESTAMP
);

-- Tabella associativa per la relazione (0,N)-(0,N) Tratte <->
↪ Guasto_Locale_Momentaneo
CREATE TABLE Tratta_Guasto (
    id_tratta INT NOT NULL,
    id_Guasto INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_tratta, id_Guasto),
    FOREIGN KEY (id_tratta) REFERENCES Tratte(id_tratta),
    FOREIGN KEY (id_Guasto) REFERENCES
    ↪ Guasto_Locale_Momentaneo(id_Guasto)
);

CREATE TABLE Treno (
    id_Treno          INT PRIMARY KEY,
    id_transito       INT,
    tempoUscita       TIMESTAMP,
    tempoPartenza     TIMESTAMP
);

CREATE TABLE bufferCache (
    id_Evento INT PRIMARY KEY,
    tipo      VARCHAR(50),
    id_Guasto INT NULL,      -- (0,1) verso Guasto_Locale_Momentaneo
    id_Treno  INT NOT NULL,  -- (1,1) verso Treno
    FOREIGN KEY (id_Guasto) REFERENCES
    ↪ Guasto_Locale_Momentaneo(id_Guasto),

```

```
FOREIGN KEY (id_Treno) REFERENCES Treno(id_Treno)  
);
```